

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Digital Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define periodic and aperiodic signals. Explain the condition for sum of two periodic signals to be periodic.

7

पीरियोडिक और एपीरियोडिक संकेतों को परिभाषित करें। आवधिक होने के लिए दो आवधिक संकेतों के योग के लिए स्थिति स्पष्ट करें।

b) Explain state space equation and state transition methods.

7

स्टेट स्पेस समीकरण एवं स्टेट ट्रांजिशन विधि लिखिए।

EE-504(C)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Draw and explain the mapping between s-plane to z-plane for the following 7

- i) Constant frequency loci
- ii) Constant damping ratio loci

निम्नलिखित (i) कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी लोकी (ii) कॉन्स्टेंट डंपिंग अनुपात लोकी के लिए s-plane से z-प्लेन के मध्य मैपिंग करें एवं समझाइए।

- b) Determine the Z-transform of 7

i) $a^2 / (s + a)^2$

ii) $w^2 / s^2 + w^2$

Z-ट्रांसफॉर्म ज्ञात करें

i) $a^2 / (s + a)^2$

ii) $w^2 / s^2 + w^2$

3. a) State and prove the necessary condition for arbitrary pole-placement. 7

Arbitrary pole-प्लेसमेंट के लिए आवश्यक शर्तें लिखें एवं सिद्ध करें।

- b) Sketch the signal $x(t) = e^{-t}$ for an interval $0 \leq t \leq 2$. Sample the signal with a sample period $T = 0.2$ sec and sketch the discrete time signal. 7

संकेत $x(t) = e^{-t}$ एक अंतराल के लिए $0 \leq t \leq 2$ स्केच करें। सिग्नल को प्रतिदर्श करें जिसकी सैंपल पीरियड $T = 0.2$ सेकंड है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का आरेख बनाइये।

[3]

4. a) What are Z-transform and its limitations? Explain the initial and final value theorems. 7
Z-परिवर्तन और उसकी सीमाएँ क्या हैं? प्रारंभिक और अंतिम मान प्रमेयों की व्याख्या करें।
- b) State and prove the sampling theorem. 7
सैंपलिंग प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें।
5. a) State and explain Jury stability test applied to discrete time controls. 7
समय नियंत्रण को असतत (डिस्क्रीट) करने के लिए लागू जूरी स्थिरता परीक्षण (Jury stability test) को स्पष्ट करें।
- b) Explain the any two examples of data control systems. 7
डेटा कंट्रोल सिस्टम के किन्हीं दो उदाहरणों के बारे में बताइए।
6. a) Explain the following : 7
i) Primary strips and complementary strips
ii) Constant damping ratio loci
निम्नलिखित
i) प्राथमिक स्ट्रिप्स और पूरक स्ट्रिप्स
ii) लगातार भिगोना अनुपात लोकी की व्याख्या करें।
- b) List the difference between the Jury stability test and stability analysis using bilinear transformation coupled with Routh stability criterion. 7
जूरी स्थिरता परीक्षण और स्थिरता विश्लेषण के बीच अंतर को Routh stability criterion के साथ bilinear transformation coupled का उपयोग करके सूचीबद्ध करें।

[4]

7. a) Using Jury stability criterion find the range of K, for which the characteristic equation is

$$Z^3 + KZ^2 + 1.5KZ - (K + 1) = 0 \text{ for closed loop system. } 7$$

Closed loop system के लिए Jury stability criterion का उपयोग करके K की सीमा ज्ञात करें, जिसके लिए विशेषता समीकरण

$$Z^3 + KZ^2 + 1.5KZ - (K + 1) = 0 \text{ है।}$$

- b) Explain the necessary and sufficient conditions for design of state feedback controller through place placement. 7
Place placement के माध्यम से प्रतिक्रिया नियंत्रक के डिजाइन के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें बताइए।

8. a) Discuss about the response of a linear time invariant discrete time system to a sinusoidal input. 7

एक साइनसॉइडल इनपुट के लिए linear time invariant समय प्रणाली की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करें।

- b) Explain the Sample-and-hold circuit. 7
सैंपल-एंड-होल्ड सर्किट के बारे में बताइए।
